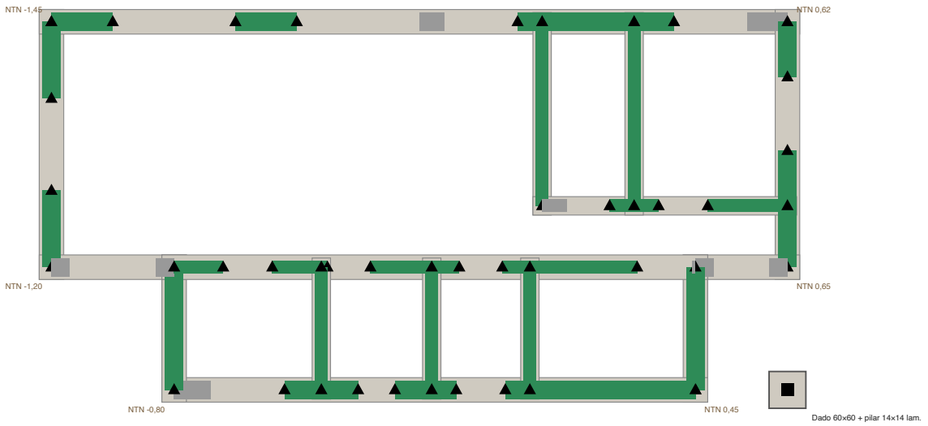
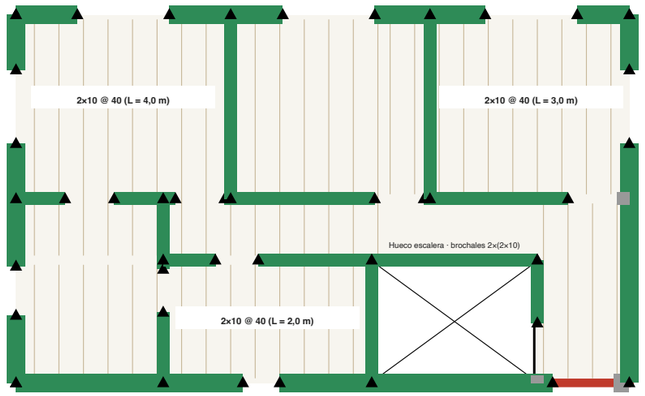
FUNDACIONES Y MUROS DE CORTE P1



Lado O (relleno): fundación profundizada hasta terreno natural

ENTREPISO, CERCHAS Y MUROS DE CORTE P2



CERCHA TIPO W @ 60 cm (luz 6,0 m + aleros 0,6)

Vigas 2×(45×240) sobre pilar

Cuerdas 2×6 (sup.) / 2×4 (inf.) · diagonales 2×4 · placas dentadas · amarra anti-succión por cercha

SIMBOLOGÍA

- Muro de corte OSB
- Paño angosto (no cuenta)
- Anclaje hold-down
- Fundación corrida H25
- Viga 2×(45×240)
- Vigas entrepiso 2×10 @ 40

Ejercicio académico de anteproyecto. Suelo y maderas supuestos; requiere mecánica de suelos y calculista.

SISMO (NCh433, zona 3, suelo D supuesto) Y VIENTO

Parámetro	Valor
Peso sísmico P (D + 25 % SC)	230,60 kN (1,85 kPa)
R / I / S / A0	5.5 / 1.0 / 1.2 / 0.4 g
C = Cmáx = 0,40·S·A0/g	0,19
Q0 = C·I·P	44,30 kN (F1 19,80 · F2 24,50)
Viento N–S / E–O (V = 35 m/s)	48,50 / 26,50 kN
Succión techo · amarra por cercha	0,49 kPa · 0,67 kN

MUROS DE CORTE OSB (kN, v adm 5,5 kN/m)

Piso/dir.	Largo útil	Capac.	Sismo	Viento	FU
P1 x	17,30 m	87,00	50,90	26,50	0,59
P1 y	21,30 m	115,80	50,90	48,50	0,44
P2 x	25,70 m	134,30	28,20	13,20	0,21
P2 y	20,10 m	105,10	28,20	24,20	0,27

ELEMENTOS DE MADERA (MPa, mm)

Elemento	Sección	L	fb/Ff	Flecha	FU
Viga entrepiso (living, luz mayor)	45×240	4,00	5,50/9,3	8,5/13,3	0,64
Viga entrepiso (franja servicios)	45×240	2,00	1,38/9,3	0,5/6,7	0,15
Cercha W: cuerda superior (tramo entre nud	45×140	1,83	1,39/9,3	0,8/6,1	0,15
Cercha W: cuerda inferior + cielo (tramo)	45×90	2,00	3,46/9,3	3,6/6,7	0,53
Viga sobre terraza entrada (y=0, x 10,5→12	90×240	1,50	2,19/9,3	0,5/5,0	0,32
Viga sobre terraza entrada (x=12, y 0→2)	90×240	2,00	3,89/9,3	1,5/6,7	0,42

FUNDACIÓN CORRIDA 40 cm (σadm 100 kPa supuesto)

Eje	q kN/m	σ kPa	FU
Eje y=0 (fachada sur)	14,60	37	0,37
Eje y=6 (fachada norte, con FV)	17,60	44	0,44
Eje y=2 (interior, bajo entrepiso)	16,00	40	0,40

VERIFICACIÓN FEM EN FREECAD (CalculiX)

Viga 90×240 sobre terraza de entrada, L = 2,0 m, q = 6,71 kN/m:
FEM: von Mises 2,39 MPa · flecha 0,34 mm
Teoría (empotrada): 2,59 MPa · 0,30 mm
Archivo: calculo/FEM_Viga.FCStd (abrir y ver resultados).
Hold-down típico en extremos de paños P1: 5,90 kN.

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**ESTRUCTURA — FUNDACIONES, MUROS DE CORTE Y ENTREPISO**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	EST-01 · 8 de 9